

Upravljanje DevOps rješenjima baziranim na Linux operacijskom sustavu

Project - Ansible Infrastructure Automation

Sadržaj

1. Uvod	2
2. Izvršavanje automatizacije	2
3. Uloge	6
3.1 users.....	6
3.2 web	6
3.3. Wiki.....	6
3.4. Wordpress.....	6
3.5 Database	6
3.6 DNS	6
3.7 Email	6
3.8 Logging.....	6
3.9 Patching	6
3.10 Security	6
3.11 Backup.....	6
3.12 Storage.....	6
4. Zaključak	7

1. Uvod

Ansible Infrastructure Automation projekt namjenjen je automatizaciji nexcore.local infrastructure. Sav sadržaj projekta nalazi se na Github web lokaciji <https://github.com/Jiggles77/ansible-github-deployment-automation.git>. Konfiguracijom grupnih varijabli i inventory.ini datoteke automatizaciju moguće je izvršiti u bilo kojem okruženju sa različitim konfiguracijama (npr. podjela servisa na više servera ili konfiguracija svih servisa na istom serveru) no inicijalna konfiguracija namjenjena je izvršavanju sa workstation stroja Redhat laboratorijskog okruženja.

Infrastrukturna automatizacija neće uredno funkcionirati na Ansible verzijama starijim od 2.15.3, iz tog razloga potrebno je prije pokretanja glavnog site.yml playbook-a pokrenuti prerequisites.yml playbook koji će nadograditi ansible verziju i instalirati ansible.posix i ansible.mysql Ansible Galaxy kolekcije.

Repozitorij za automatizaciju infrastrukture moguće je raspakirati iz .zip datoteke priložene uz ovaj dokument ili koristeći naredbu „git clone <https://github.com/Jiggles77/ansible-github-deployment-automation.git>“ u direktoriju gdje korisnik ima prava kreiranja direktorija.

Ansible playbook-ovi pokreću se koristeći student korisnika i njegovu lozinku budući da je već unaprijed konfiguriran na svim strojevima te se spaja koristeći ssh privatni ključ.

2. Izvršavanje automatizacije

Prije pokretanja automatizacije potrebno je u `group_vars/all.yml` datoteci urediti varijable kao što su `project_directory` koja predstavlja punu putanju do direktorija sa Ansible projektom te `domain_name` koja predstavlja naziv domene za infrastrukturu koja se primjenjuje.

Inicijalne varijable konfigurirane su u svrhe rješenja projektnog zadatka te ih nije potrebno mijenjati kako bi se postigao traženi rezultat. Također, workstation stroj kao Ansible control node nije postavljen kao jedan od upravljanih uređaja no može mu se konfigurirati zadani DNS poslužitelj na način da se odkomentira u `dns_clients` grupi kao `localhost`. Naravno kao `localhost` u ostalih grupama također će se ponašati kao upravljani stroj.

Ukoliko workstation stroj nije postavljen kao Ansible managed uređaj potrebno je manualno izmjeniti `/etc/resolv.conf` kako bi koristio interni DNS server postavljen u `dns_server` grupu.

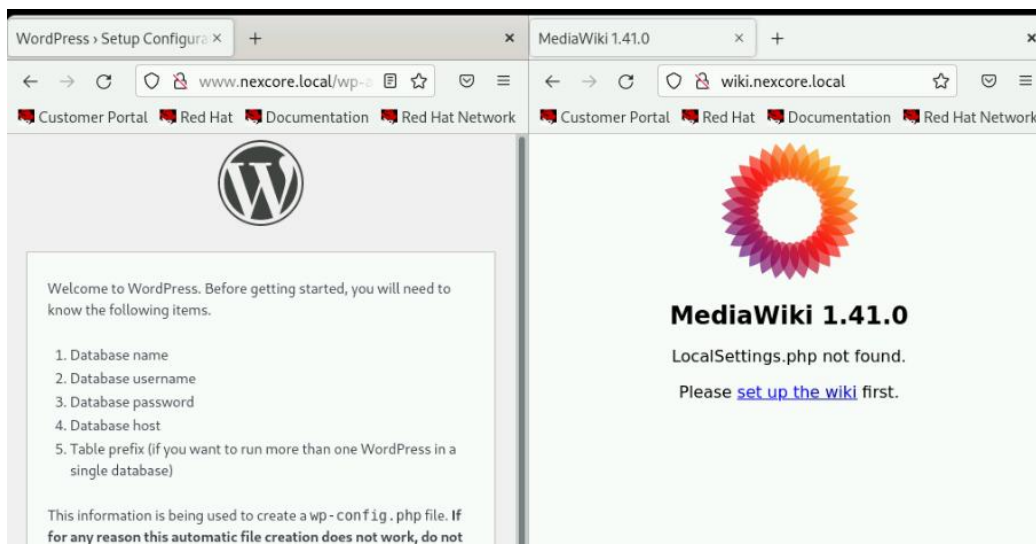
```
PLAY RECAP *****
**
servera      : ok=78  changed=60  unreachable=0  failed=0
skipped=14   rescued=0   ignored=0
serverb      : ok=48  changed=40  unreachable=0  failed=0
skipped=28   rescued=0   ignored=0
serverc      : ok=33  changed=22  unreachable=0  failed=0
skipped=32   rescued=0   ignored=0

[student@workstation nexcore-infra]$
```

Slika 1. Uspješno izvršavanje site.yml *playbook*-a

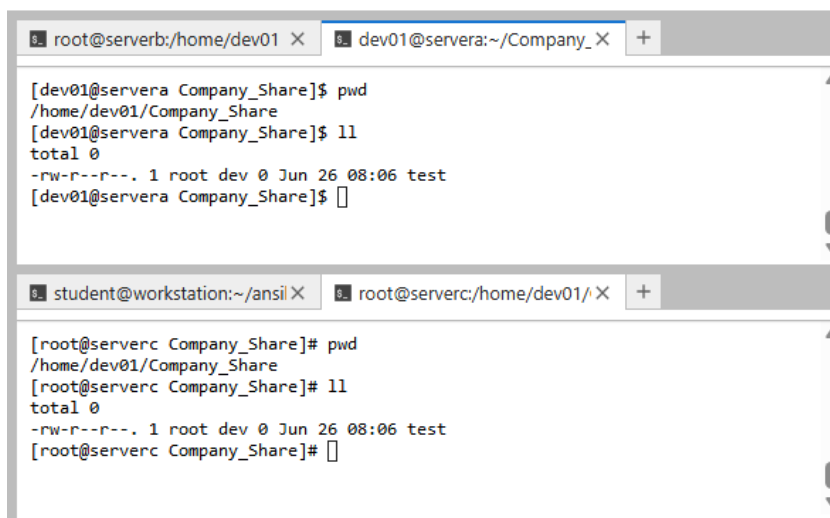
Uspješnim izvršavanjem site.yml playbook-a (Slika 1) od infrastrukture može se očekivati slijedeće:

1. Funkcionalna instalacija MediaWiki i Wordpress aplikacija te Apache virtualni poslužitelji wiki.nexcore.local i www.nexcore.local dostupni sa svih ostalih poslužitelja (Slika 2.)



Slika 2. Instalacija MediaWiki i Wordpress aplikacija

2. /mnt/shared dijeljeni direktorij na svim poslužiteljima (Slika 3.) iz nfs_clients grupe u inventory.ini datoteci koju mogu koristiti svi korisnici iz dev grupe sa pravima čitanja i pisanja. Svaki od upravljanih korisnika iz group_vars/all.yml u svome home direktoriju na upravljanim strojevima ima ~/Company_Share direktorij koji se prilikom pristupanja automatski montira iz odgovarajućeg direktorija u /mnt/shared/users/ sa NFS poslužitelja. Company_Share direktorijima u /home smiju pristupati samo vlasnici tih direktorija.



Slika 3. ~/Company_Share dijeljeni direktorij na NFS klijentima

3. Interni BIND DNS poslužitelj na poslužitelju iz grupe dns_server te poslužitelj iz grupe dns_server postavljen kao zadani interni DNS poslužitelj na klijentima iz dns_clients grupe u inventory.ini datoteci (Slika 4).

```

[dev01@server1 Company_Share]$ nslookup wiki
Server:      172.25.250.10
Address:     172.25.250.10#53

Name:   wiki.nexcore.local
Address: 172.25.250.10

[dev01@server1 Company_Share]$ nslookup www
Server:      172.25.250.10
Address:     172.25.250.10#53

Name:   www.nexcore.local
Address: 172.25.250.10

[dev01@server1 Company_Share]$ nslookup mail
Server:      172.25.250.10
Address:     172.25.250.10#53

Name:   mail.nexcore.local
Address: 172.25.250.10

[dev01@server1 Company_Share]$

[student@workstation ~]$ nslookup wiki
Server:      172.25.250.10
Address:     172.25.250.10#53

Name:   wiki.nexcore.local
Address: 172.25.250.10

[student@workstation ~]$ nslookup www
Server:      172.25.250.10
Address:     172.25.250.10#53

Name:   www.nexcore.local
Address: 172.25.250.10

[student@workstation ~]$ nslookup db
Server:      172.25.250.10
Address:     172.25.250.10#53

Name:   db.nexcore.local
Address: 172.25.250.11

[student@workstation ~]$

```

Slika 4. Nslookup www i wiki sa servera i serverc

4. Korisnici iz grupe managed_users kreirani na svim strojevima te ssh pristup omogućen isključivo koristeći SSH keypair te korisnik ops01 sa sudo pravima bez korištenja lozinke na svim strojevima (Slika 5).

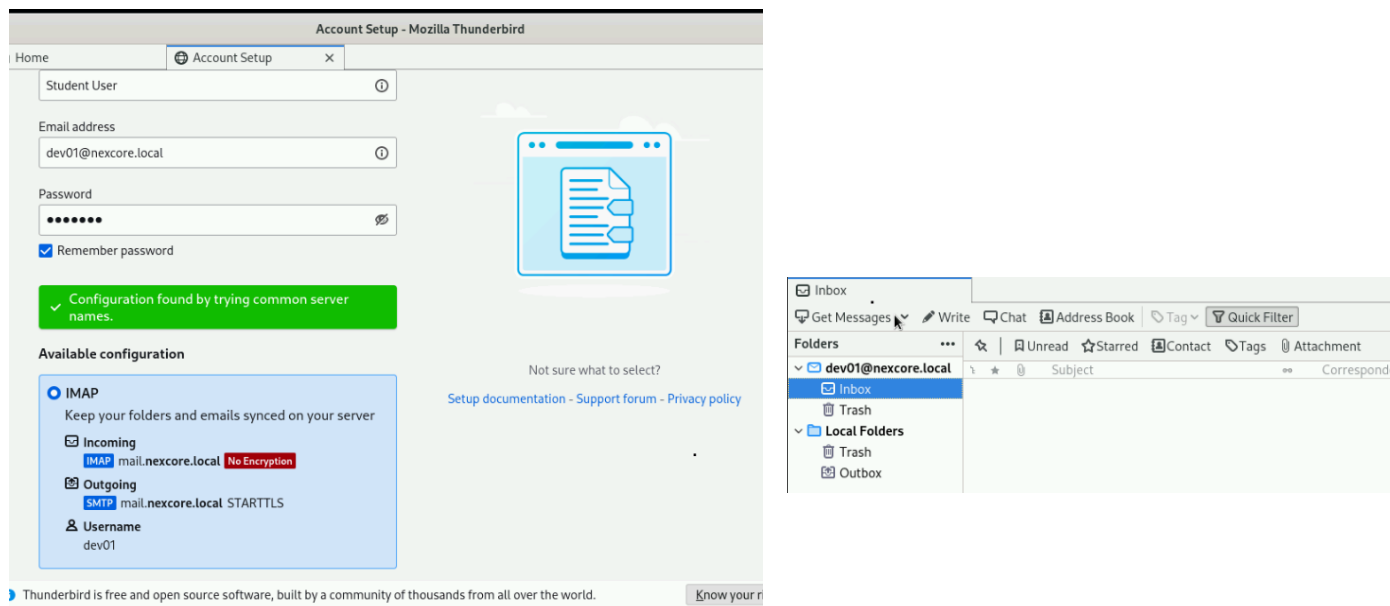
```

[student@workstation nexcore-infra]$ ansible all -m shell -a "id dev01" -i inventory.ini
serverc | CHANGED | rc=0 >>
uid=1003(dev01) gid=1006(dev01) groups=1006(dev01),3000(dev)
server1 | CHANGED | rc=0 >>
uid=1003(dev01) gid=1006(dev01) groups=1006(dev01),3000(dev)
serverb | CHANGED | rc=0 >>
uid=1003(dev01) gid=1006(dev01) groups=1006(dev01),3000(dev)
[student@workstation nexcore-infra]$ ansible all -m shell -a "id dev02" -i inventory.ini
server1 | CHANGED | rc=0 >>
uid=1004(dev02) gid=1007(dev02) groups=1007(dev02),3000(dev)
serverc | CHANGED | rc=0 >>
uid=1004(dev02) gid=1007(dev02) groups=1007(dev02),3000(dev)
serverb | CHANGED | rc=0 >>
uid=1004(dev02) gid=1007(dev02) groups=1007(dev02),3000(dev)
[student@workstation nexcore-infra]$ sudo su
[sudo] password for student:
[root@workstation nexcore-infra]# ls^C
[root@workstation nexcore-infra]# ssh ops01@server1 -i roles/users/keypairs/ops01_id_rsa
Warning: Permanently added 'server1' (ED25519) to the list of known hosts.
Register this system with Red Hat Insights: insights-client --register
Create an account or view all your systems at https://red.ht/insights-dashboard
[ops01@server1 ~]$ sudo systemctl reload sshd
[ops01@server1 ~]$

```

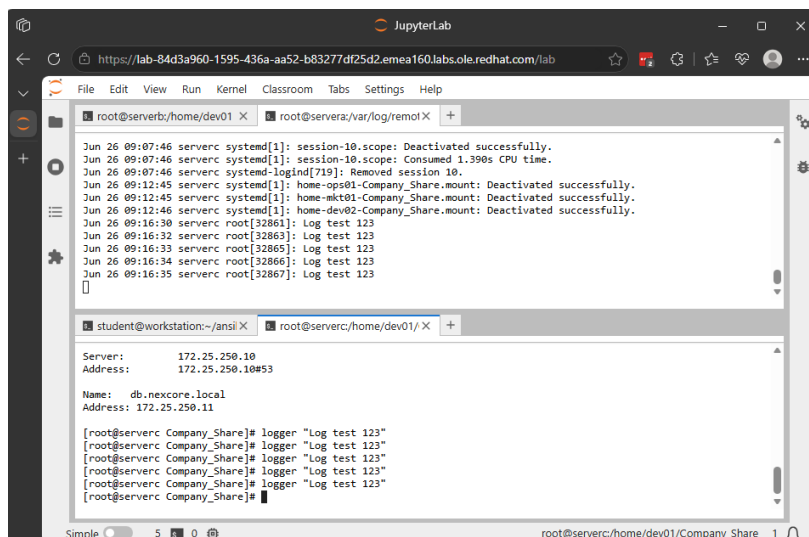
Slika 5. Spajanje s privatnim ključem na ops01 korisnika i prikaz id-a korisnika dev01 i dev02 na poslužiteljima

4. Interni SMTP i IMAP (Postfix i Dovecot) poslužitelji na poslužitelju servera (Slika 6).



Slika 6. Konfiguracija email računa kroz Thunderbird aplikaciju

5. Automatizirano održavanje i centralizirano logiranje. Svi strojevi postavljeni u log_clients grupu logove šalju na centralizirani log server iz grupe log_server (Slika 7).



Slika 7. Centralizirano logiranje

6. Na svim serverima SELinux postavljen je na enforcing način rada te aplikacije imaju odgovarajući SELinux kontekst. Firewall pravila postavljaju se uz instalirane aplikacije kroz Ansible security role.

7. Ponovno pokretanje site.yml playbook-a samo ponovno provjerava konfiguraciju na serverima te ukoliko je stanje očekivano, ne radi nikakve izmjene.

3. Uloge

Ansible projekt sastoji se od 12 različitih uloga gdje svaka od njih izvršava poslove vezane za određenu cijelinu.

3.1 users

Uloga users bavi se svim akcijama vezanim za kreiranje i konfiguraciju korisnika te konfiguracijom načina spajanja i pravima korištenja sudo naredbi.

3.2 web

Uloga web bavi se svim akcijama vezanim za instalaciju web servera i konfiguraciju virtualnih poslužitelja.

3.3. Wiki

Uloga wiki bavi se instalacijom i konfiguracijom MediaWiki aplikacije

3.4. Wordpress

Uloga wordpress bavi se instalacijom i konfiguracijom WordPress aplikacije

3.5 Database

Uloga database upravlja svim taskovima vezanim za instalaciju MySQL servisa, kreiranje baze podataka te upravljanje korisnicima i njihovim pravima pristupa.

3.6 DNS

Uloga dns konfigurira interni DNS BIND server te koristeći jinja2 template moguće je dodavati ili uklanjati zapise iz lokalnog DNS-a.

3.7 Email

Uloga email služi kako bi instalirali i konfigurirali Postfix i Dovecot servise.

3.8 Logging

Uloga logging služi za konfiguraciju centralnog logiranja na serveru u grupi log_server i slanja logova sa uređaja iz grupe log_clients.

3.9 Patching

Uloga patching konfigurira Cron zadatke koji pokreću skripte za automatiziranu nadogradnju dnf paketa i čišćenje dnf cache-a.

3.10 Security

Uloga security služi za konfiguraciju svih SELinux konteksta, SELinux booleana, SEPorts konfiguraciju i konfiguraciju Firewall pravila na upravljanim strojevima.

3.11 Backup

Uloga backup konfigurira Cron zadatak za automatizirano pohranjivanje backup-a MySQL baza podataka.

3.12 Storage

Uloga storage služi za konfiguraciju NFS servera, konfiguraciju LVM-a, montiranje dijeljenih direktorija i konfiguraciju AutoFS servisa za Company_Share mount.

4. Zaključak

Uključujući sve navedene uloge u jedan playbook `site.yml` kreiran je automatizirani i idempotentni način za podići potpuno funkcionalnu infrastrukturu za `nexcore.local` domenu. Uz to moguće je konfiguracije centralizirano mijenjati, razvijati ili oporaviti u slučaju gubitka dijela (ili cijele) infrastrukture.

Smatram da je veliki dio automatizacije infrastrukture konfigurabilnost te primjenjivost na različite konfiguracije (broj i raspored) uređaja na način da je potrebno urediti što manje datoteka. Iz tog razloga `inventory.ini` datoteka i `vars` datoteke kreirane su tako da je moguće navesti bilo koji broj servera i odrediti na kojem serveru će se koji od servisa primjeniti. Također infrastrukturu moguće je kreirati uz bilo koji naziv domene u bilo kojoj podmreži. Sve varijable iz taskova i `jinja2` template-a nalaze se na jednom mjestu te je izbjegavano korištenje hardkodiranih vrijednosti.

Budući da svi serveri u ciljanoj infrastrukturi (Redhat lab) imaju poprilično istu konfiguraciju odlučio sam datoteke `host_vars/servera.yml` i `serverb.yml` ostaviti prazne te njihove IP adrese zapisati u `inventory.ini` datoteku i referirati `inventory` iz `group_vars/all.yml` datoteke kako bi bile vidljive svim ostalim poslužiteljima što je potrebno DNS poslužitelju kod konfiguracije `nexcore.local` zone. Varijable za bazu podataka i za web poslužitelj vidljive su samo u taskovima kojima su dodatne datoteke s varijablama `groups_vars/web.yml` ili `groups_vars/db.yml` definirane.